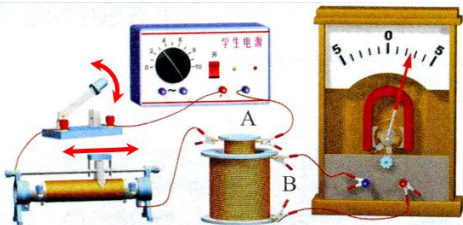
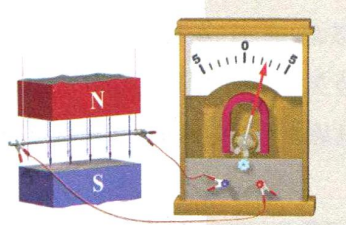


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ052	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	涡流、电磁阻尼和电磁驱动（第一课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 4 月			
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	张明哲	北京市第八中学					
指导教师	杨蕾、黎红	北京市第八中学、西城教育研修学院					
教学目标							
教学目标： 1. 了解感生电场。知道感生电动势产生的原因，会判断感生电场的方向 2. 通过实验了解涡流现象，知道涡流是怎样产生的，了解涡流现象的利用和危害 3. 通过对涡流实例的分析，了解涡流现象在生产生活中的应用。							
教学重点： 1. 了解感生电动势产生的原因，并会判断感生电场的方向 2. 知道涡流是如何产生的，了解它的利用和危害							
教学难点： 感生电场的特点以及感生电场方向的判断。							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
		环节一：感生电场 一、问题的提出  通过前面的学习，我们已经知道了，当闭合电路的部分导体切割磁感线时，回路中会出现感应电流，这是因为导体中出现了动生电动势，它是洛伦兹力导致的（左图）。 另外，在如右图所示的情境中，当我们通过断开、闭合开关，或者滑动滑动变阻器的滑片来改变线圈 A 中的电流时，线圈 B 中也出现了感应电流。这说明线圈 B 中也出现了感应电动势。问题来了，线圈 A 与 B 并未发生相对运动，所以 B 中的导线并没有切割磁感线，那么 B 中的感应电动势是如何产生的呢？					

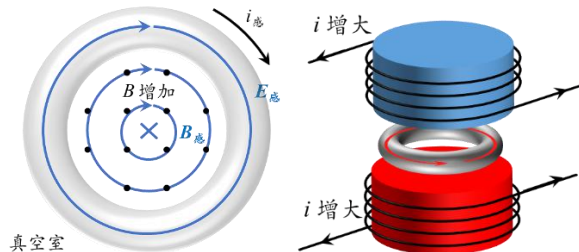
约 8 分钟	环节一：感生电场 二、麦克斯韦的解释 <pre> graph LR A[磁场变化] -- 激发 --> B[感生电场 (非静电力)] C[静止电荷] -- 激发 --> D[静电场] B -- 力 --> E[导体中自由电荷] D -- 产生 --> F[感生电动势] E -- "导体闭合形成" --> G[感应电流] </pre> 对这个问题，物理学家麦克斯韦提出了自己的解释：改变线圈 A 中的电流时，空间的磁场就会发生变化。变化的磁场会在空间中激发一种电场，我们把它叫做感生电场。注意：这种电场和静电场不同，它不是由静止电荷产生的。感生电场对导体，也就是线圈 B 中的自由电荷有力的作用，线圈 B 又是闭合的，自由电荷就会发生定向运动，形成感应电流。也就是说由于感生电场的存在，导体中产生了感应电动势。感生电场对自由电荷的力承担了非静电力的角色。 三、感生电场的特点 1.介绍电子感应加速器 在科学研究中常要用到高速电子电磁感应加速器，就是利用感生电场使电子加速的设备，它的基本原理如图所示。上下为电磁铁的两个磁极，磁极之间有一个环形真空室，电子可在真空室中做圆周运动，电磁铁线圈中电流的大小方向可以变化，在两极之间产生变化的磁场。在图示时刻，通过电流的方向和线圈的绕向，判断真空管正处于竖直向上的磁场之中。 【思考】真空管中有一个电子枪不断地向右射出低速电子。当电磁铁线圈中的电流按一定规律变化时，我们发现，从电子枪中射出的低速电子在真空室中做逆时针加速圆周运动，形成了顺时针的环形的感应电流。这是为什么呢？电子加速肯定是因为受到了某种力的作用，会是磁场对运动电子的洛伦兹力吗？ 简单的分析之后就会发现，磁场对电子的洛伦兹力指向圆心方向，在电子运动方向并没有分力，所以洛伦兹力并不是电子加速运动的原因。在切向上肯定存在另一种力，这种力使电子加速运动，形成感应电流，它就应该是磁场变化引发的感生电场力。由于电子带负电，感生电场的方向与感生电场力的方向相反。 2.找寻感生电场的规律 (1) 首先，感生电场力和感生电场方向都沿电子圆周轨迹切线，画出电场线。我们发现，感生电场的电场线是一条闭合曲线，大家还记得，静电场的电场线有起点和终点，不是闭合的，两者有明显区别。 (2) 另一个特点，电子是在与磁场垂直的平面上做加速圆周运动的，这说明，感生电场力和感生电场也存在于和磁场垂直的平面上。不仅如此。我们可以将任意半径的真空管放入磁场中，由于穿过这些真空管的磁通量都会发生变化，这些管内的电子枪射出的电子都会形成
-------------------	---

约
13
分钟

环节二：
涡流

感应电流，这说明，这些管内都有感生电场。所以，感生电场是分布在整个平面上的，无处不在。同理，在其它与磁场垂直的平面上也是一样的。可以说，只要有磁场变化的空间内就会伴随着感生电场。

(3) 我们来判断一下感生电场的方向满足什么规律。由于电子带负电，感生电场的方向与电子加速运动的方向相反，同时感应电流的方向，也与自由电子定向运动的方向相反，所以感生电场的方向和感应电流的方向是一致的（如左图所示）。这提示我们，可以通过楞次定律来判断感生电场的方向。

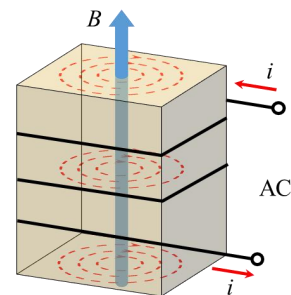


根据右手螺旋定则，感应电流激发的磁场 $B_{感}$ 垂直于纸面向内，与原磁场 B 方向相反。再根据楞次定律， $B_{感}$ 阻碍 B 的变化，说明 B 在增大。也就是说，要使电子按图右中所示，沿逆时针方向加速，要在线圈中通入逐渐增大的电流。

环节二：涡流

一、涡流的产生

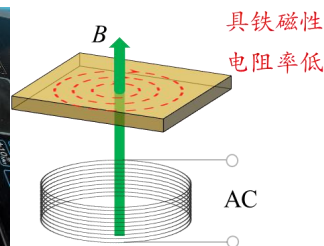
我们来看这样一种结构（右图），在金属块上缠绕多匝线圈，当线圈中的电流随时间变化时，金属块内的磁场也随时间变化。根据我们刚才的分析，在与磁场垂直的各个平面上都产生了感生电场，金属内部有无数条闭合回路，在感生电场力的驱动下，就形成了感应电流。感应电流的分布可以大致用右图来表示。看起来就像水中的漩涡。实际上，这个线圈附近的任何导体，如果穿过它的磁通量发生变化，导体内都会产生这样的电流。像这样，由于电磁感应，变化磁场附近的导体内会产生漩涡状电流，我们把它叫做涡电流，简称涡流。



二、涡流的热效应

1. 热效应的利用

金属块中的涡流会产生热量，这就是涡流的热效应。所以，人们想到用涡流实现加热的目的。生活中最常见的例子就是电磁炉。如果大家拆开电磁炉的面板，就会发现其内部有很多匝线圈。



电磁炉工作时，线圈中通有大小和方向都随时间快速变化的电流，这样就在电磁炉上方形成了变化的磁场，当我们把铁锅放在电磁炉上，铁锅中就会产

生涡流并大量生热，铁锅再把热量传递给锅内的食物。这就是电磁炉的工作原理。正因为要利用电磁感应，所以在选材上，电磁炉的锅应该用铁磁性金属制造（比如铁、不锈钢和搪瓷等），这样磁感线在锅体内更为集中。另外，锅的电阻率应较低，这样，感生电动势不变的情况下，涡电流更大，加热效果更好。我们来看一个用电磁炉加热水的视频。

【演示实验 1】用电磁炉同时加热不锈钢锅和烧杯中的等量等温清水，不锈钢锅中的水沸腾时，烧杯中的水几乎没有升温。

这个视频里的现象说明了两件事：第一，电磁炉不是直接将热量传导给不锈钢锅和烧杯的，否则，烧杯里的水温度也应该明显地升高。实际上，电磁炉工作时，用手触摸面板，会发现面板并不烫。第二，电磁炉也不是通过电磁感应直接加热水的，否则烧杯中的水也会沸腾。这是因为水没有铁磁性，电阻率也很高。所以可以推出，电磁炉确实是通过电磁感应，使不锈钢锅内部产生大量涡流来实现加热的目的的。

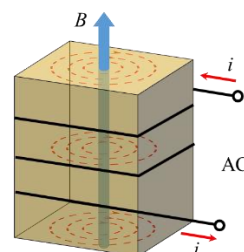
利用涡流的热效应，我们不仅可以加热食物，甚至还可以冶炼金属。

【演示视频 2】感应加热的演示

视频中，多匝线圈内通有以高频率变化的电流，炉内的金属块内产生了较强的涡流，使金属达到了很高的温度，甚至可以将金属熔化。真空冶炼就是利用涡流冶炼金属的方法。当线圈中通入高频的交流电时，由于电磁感应的原理，金属块可以悬浮在空中，再利用涡流的热效应使之融化。整个过程可以在真空中进行，能防止空气中的杂质进入金属，可以冶炼高质量的合金。

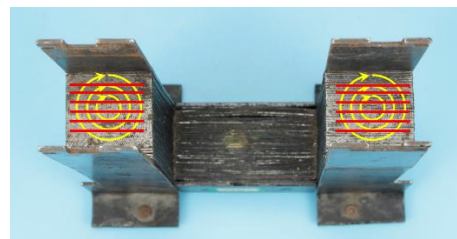
2.热效应的防止

不过，涡流的热效应也可能带来危害。例如，为了加强磁场，通电螺线管内可以加入铁芯，为了减小漏磁，变压器的线圈也总是缠绕在铁芯上，如左图所示。



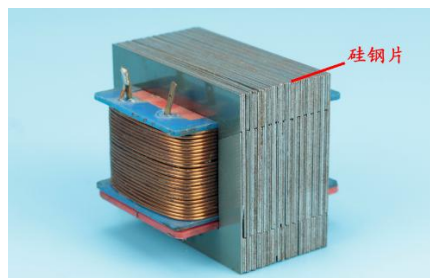
但是，根据我们刚才的分析，在线圈通入快速变化的电流时，在铁芯中就会产生涡流（右图），电阻率比较小的情况下，涡流比较强，发热量较大，即造成了能量的损失，还有可能损坏用电器。所以此时我们要想办法减小涡流。怎么办呢？

我们近距离观察一下变压器的铁芯，可以看见，变压器的铁芯并不是一整块金属，而是由很多层金属片叠在一起组成的，而且金属片所在平面与线圈平面垂直。



为什么要这么做呢？根据我们刚才的分析，铁芯内部，涡流应该处在与线圈平行的平面上，如右图黄线所示。但是，铁芯被叠加的铁片代替，且每层铁片之间用绝缘漆实现了相互绝缘，就阻断了涡流的回路。使得大范围的涡流消

失，热效应减弱了。



我们再来看这样一个电感线圈，也能清楚地观看到铁芯的层叠状结构，为了进一步减小涡流，此处的铁芯是用电阻率较大的硅钢片堆叠而成。甚至可以一片一片地将硅钢片抽出来观察。

【演示视频 3】拆解电感线圈的硅钢片

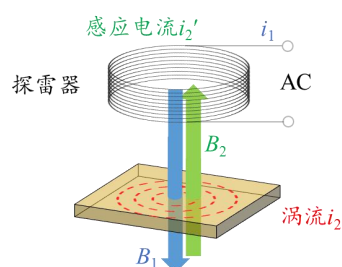
三、涡流的其他应用

除了利用和防止热效应，涡流还有其它用途。例如，探雷器和金属探测器也是利用涡流工作的。我们先来看一个金属探测器工作的小视频。

【演示视频 4】演示金属探测器的使用

金属探测器具体是如何工作的呢？

拆开金属探测器的外壳，就可以看到，它的内部感应区的内部，藏着很多匝线圈。正常工作时，线圈中通有变化的电流 i_1 ，在空间中激发了变化的磁场 B_1 ，当金属物靠近线圈时， B_1 在金属物中激发了涡流 i_2 。当 i_1 的变化满足一定规律时，涡流 i_2 也是变化电流，这样， i_2 也在空间中激发了一个变化磁场 B_2 ，变化的 B_2 反过来又在探测器的线圈中激发了一个感应电流 i_2' ，与原来的电流 i_1 叠加，这样，线圈中的电流就与没有金属物时不同。探测器感应到电流的变化，就知道附近存在金属物，然后发出报警。



与金属探测器类似的还有扫雷器。扫雷器的末端呈圆环状，内部正是有很多匝线圈。机场、车站和重要活动场所的安检门可以探测人身携带的金属物品，原理是一样的。

环节三：小结

1 分钟	环节三：小结	电磁感应的 两类现象 ↓ 涡流 动生：磁场和导体 相对运动 感生：无相对运动 磁场随时间变化 感生电场 涡流的热效应 利用：电磁炉、真空冶炼 防止：用层叠硅钢片制作铁芯 最后对本节课的内容做一个小结。学完本节课之后，大家应该知道，电磁感应有两类现象，一是由磁场和导体相对运动而在导体中产生感应电流，二是由变化磁场导致导体中出现感应电流。第二种现象出现的原因是变化磁场在空间中激发感生电场，感生电场对自由电荷有力的作用。由于电磁感应现象，导体内部磁通量发生变化，导体中会出现涡流。利用涡流的热效应的例子有电磁炉、真空冶炼等，为了加强涡流的热效应，经常采用铁磁性好，电阻率低的金属。防止涡流的热效应的例子是，变压器、电感线圈等元器件中的铁芯，经常用硅钢片层叠而成。原因是硅钢片电阻率大，另外硅钢片之间互相绝缘，减弱了涡流。
------	--------	--